

112. The arithmetic mean of 100 observations is 40. Later, it was found that an observation '53' was wrongly read as '83'. What is the correct arithmetic mean ?

- (a) 39.8
- (b) 39.7
- (c) 39.6
- (d) 39.5

113. A husband and wife appear in an interview for two vacancies for the same post. The probability of the husband's selection is $\frac{1}{7}$ and that of the wife's selection is $\frac{1}{5}$. If the events are independent, then the probability of which one of the following is $\frac{11}{35}$?

- (a) At least one of them will be selected
- (b) Only one of them will be selected
- (c) None of them will be selected
- (d) Both of them will be selected

114. A dealer has a stock of 15 gold coins out of which 6 are counterfeits. A person randomly picks 4 of the 15 gold coins. What is the probability that all the coins picked will be counterfeits ?

- (a) $\frac{1}{91}$
- (b) $\frac{4}{91}$
- (c) $\frac{6}{91}$
- (d) $\frac{15}{91}$

115. A committee of 3 is to be formed from a group of 2 boys and 2 girls. What is the probability that the committee consists of 2 boys and 1 girl ?

- (a) $\frac{2}{3}$
- (b) $\frac{1}{4}$
- (c) $\frac{3}{4}$
- (d) $\frac{1}{2}$

116. In a lottery of 10 tickets numbered 1 to 10, two tickets are drawn simultaneously. What is the probability that both the tickets drawn have prime numbers ?

- (a) $\frac{1}{15}$
- (b) $\frac{1}{2}$
- (c) $\frac{2}{15}$
- (d) $\frac{1}{5}$

117. मान लीजिए कि X और Y क्रमशः कोलकाता और मुंबई में किसी वस्तु की कीमतों (₹ में) को दर्शाते हैं। यह दिया हुआ है कि $\bar{X} = 65$, $\bar{Y} = 67$, $\sigma_X = 2.5$, $\sigma_Y = 3.5$ और $r(X, Y) = 0.8$ है। X पर Y के समाश्रयण (रिग्रेशन) का समीकरण क्या है ?

- (a) $Y = 0.175X - 5$
- (b) $Y = 1.12X - 5.8$
- (c) $Y = 1.12X - 5$
- (d) $Y = 0.17X + 5.8$

118. एक यादृच्छिक चर X पर विचार कीजिए जो प्राचलों $n = 10$ और $p = \frac{1}{5}$ के साथ द्विपद बंटन का अनुसरण करता है। तब $Y = 10 - X$ प्राचलों n और p के साथ द्विपद बंटन का अनुसरण करता है। इस दशा में n और p के मान क्रमशः हैं

- (a) $5, \frac{1}{5}$
- (b) $5, \frac{2}{5}$
- (c) $10, \frac{3}{5}$
- (d) $10, \frac{4}{5}$

119. यदि A और B दो घटनाएँ इस प्रकार हैं कि $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$ और $P(A \cap B) = 0.4$ है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- 1. $P(\bar{A} \cup B) = 0.9$.
- 2. $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0.6$.

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1, न ही 2

120. तीन रसोईए X, Y और Z एक विशेष प्रकार का केक बनाते हैं, जहाँ केक के ठीक प्रकार से न बनने (असफल रहने) की प्रायिकताएँ क्रमशः 0.02, 0.03 और 0.05 हैं। जिस रेस्तराँ में वे काम करते हैं वहाँ के 50% केक X बनाता है, 30% केक Y बनाता है और 20% केक Z बनाता है। X के कारण होने वाली असफलताओं का अनुपात क्या है ?

- (a) $\frac{9}{29}$
- (b) $\frac{10}{29}$
- (c) $\frac{19}{29}$
- (d) $\frac{28}{29}$